



MOLE ET GRANDEURS MOLAIRES

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. La mole – constante d'Avogadro

La mole (mol) est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 12 g de carbone 12.

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$n = \frac{N}{N_A} \quad (n \text{ en mol, } N : \text{nombre d'entités, sans unité})$$

2. Masse molaire

Masse d'une mole d'entités ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$). La masse molaire moléculaire est la somme des masses molaires atomiques (avec les coefficients de la formule) :

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2M(\text{H}) + M(\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n = \frac{m}{M} \quad m \text{ en g, } M \text{ en g} \cdot \text{mol}^{-1}, n \text{ en mol}$$

Élément	$M \text{ (g/mol)}$	Élément	$M \text{ (g/mol)}$	Élément	$M \text{ (g/mol)}$
H	1	N	14	Na	23
C	12	O	16	Al	27
		Cl	35,5	Fe	56

3. Masse molaire moyenne (mélange d'isotopes)

$$\overline{M}(X) = \%(X_1) \cdot M(X_1) + \%(X_2) \cdot M(X_2) + \dots$$

Exemple : $\overline{M}(\text{Cl}) = \frac{75,4}{100} \times 35 + \frac{24,6}{100} \times 37 \approx 35,5 \text{ g/mol}$.

4. Volume molaire des gaz

$$PV = nRT \quad R = 8,314 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \text{ (ou } 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

Loi d'Avogadro-Ampère : à T, P données, toute mole de gaz occupe le même volume V_m .

$$V = n \cdot V_m \quad \text{Dans les CNTP (0°C, } 1,013 \times 10^5 \text{ Pa) : } V_m = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273 \quad 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg} \quad 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

5. Densité d'un gaz par rapport à l'air

$$d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}} = \frac{M}{29} \quad (\rho_{\text{air}} = 1,293 \text{ g/L à } 0^{\circ}\text{C, } 1 \text{ atm})$$

6. Exercice corrigé

Énoncé : On considère un flacon de dichlore Cl_2 ($M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g/mol}$) de volume $V = 1 \text{ L}$, rempli dans des conditions où le volume molaire vaut $V_m = 24 \text{ L/mol}$.

1. Calculer la quantité de matière de dichlore contenue dans le flacon.
2. En déduire la masse de dichlore, puis sa densité par rapport à l'air.
3. Calculer le nombre de molécules de dichlore contenues dans le flacon.

Correction :

1.

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{1}{24} \approx 4,17 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

2. Masse molaire du dichlore : $M(Cl_2) = 2 \times 35,5 = 71 \text{ g/mol}$.

$$m = n \times M = 4,17 \times 10^{-2} \times 71 \approx 2,96 \text{ g}$$

$$d = \frac{M}{29} = \frac{71}{29} \approx 2,45$$

(Le dichlore est environ 2,45 fois plus dense que l'air.)

3.

$$N = n \times N_A = 4,17 \times 10^{-2} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 2,51 \times 10^{22} \text{ molécules}$$

FIN DE LA FICHE